Ako nástroj overuje a vyhodnocuje žiakov

Čo pribudlo od poslednej konzultácie a čo sa pri tom našlo

Stav k 9. októbru 2026 • 221 strán • 600 testov v 7 sadách • 199 konzistenčných kontrol • 568 generovaných hodnôt • **zber v školách neprebehol**

Medzera, ktorá sa zatvorila

Nástroj vedel, *ako sa žiak pýta*: záchytná vrstva zbierala prompty, klasifikátor im priradil úroveň, index PEQI z nich spočítal epistemickú kvalitu interakcie. O žiakovi samom nevedel nič — testy existovali len ako text prílohy, nikto ich nepodával, neskóroval ani nekontroloval. Zadanie pritom žiada *meranie zmien v schopnostiach pred a po použití nástroja*, a zmena je rozdiel dvoch meraní tej istej osoby. Pribudol hodnotiaci modul (`assessment/`, štandardná knižnica, 75 testov v 10 oddieloch), jeho overenie na simulovaných dátach (`analysis/assessment_validation.py`), nová časť metodiky a príloha H.

Zásada: položka je údaj, nie próza

Zásobník `assessment/banks/*.json` (8 nástrojov, 96 položiek, 105 diagnóz rozptyľovačov) je jediný zdroj pravdy. Čítajú z neho tri programy: ten, čo položky žiakovi podáva, ten, čo ich skóruje, a ten, čo tlačí prílohu A. **Príloha sa od nástroja rozísť nemôže, pretože z neho vzniká** — preklad práce zlyhá, ak sa vytlačené zadania prestanú zhodovať so zásobníkom. Dve kópie jednej špecifikácie sa v tomto projekte rozišli už dvakrát a oprava vždy šla len do jednej.

Čo sa pri tom našlo

1. Kotviace položky neboli totožné. Chyba obracia znak.

Metodika aj príloha tvrdili, že *šesť položiek je v oboch testových formách totožných*, a že práve tieto kotviace položky robia formy porovnateľnými. Totožná nebola ani jedna: okamžitá forma sa pýtala na pole s 1024 prvkami, odložená na pole s 512; jedna „kotviaca“ položka mala v jednej forme štyri možnosti a v druhej voľnú numerickú odpoveď. Kotviaca položka s iným n je *iná* položka s inou obtiažnosťou, takže prevod oboch foriem na spoločnú škálu neexistoval.

Rozdiel kotviacich položiek	Odhad	Skreslenie	Čo by práca vykázala
žiadny (opravený stav)	0,508	0,058	zabúdanie, správne
0,3 logitu	0,175	-0,275	zabúdanie, výrazne podhodnotené
0,5 logitu	**-0,048**	**-0,498**	**zlepšenie namiesto zabúdania**
0,8 logitu	-0,378	-0,828	zlepšenie, veľké

Do simulácie sa vložilo zabúdanie 0,45 logitu. Pri pol logitu rozdielu — čo je pri 1024 oproti 512 striedmy odhad — by štúdia vykázala, že žiaci sa *zlepšili*. A nič by na to neupozornilo: model konverguje, zhoda položiek s modelom prejde, interval je úzky. **Chyba, ktorá nevyzerá ako chyba**, je v metodologickej práci najhorší možný druh.

Oprava: obe formy majú 12 položiek, jednu špecifikačnú tabuľku, 3 rubrikové položky a 6 znak po znaku totožných kotviacich položiek, výhradne uzavretých. Validátor zásobníka to vynucuje. Cena je spoľahlivosť 0,73 namiesto 0,78 — rovnako ako odložená forma, ktorá je primárnym výstupom.

2. Oprava má vlastnú cenu a tá je väčšia, než sa dalo tušiť

Ak sú kotviace položky totožné, žiak ich v odloženom teste vidí druhýkrát, a to je vybavovacie precvičenie. Pri precvičení 0,25 logitu sa vložené zabúdanie 0,45 odhadne na 0,069 — takmer celé zmizne. Kontrast medzi podmienkami je však chránený: 0,345 pri vloženom 0,30. **Konfirmačná rodina je v poriadku, absolútna úroveň zadržania nie**, a to sa vykazuje ako priznané obmedzenie.

Rotované kotvenie to vie opraviť: pre každého žiaka sa jeho šesť kotviacich položiek vyberie *náhodne* zo zásobníka 18 položiek na tému. V odloženom teste potom na každú položku odpovedá aj žiak, ktorý ju videl, aj žiak, ktorý nie, a tie dve skupiny sú pridelením ekvivalentné. Precvičenie sa odhadne na 0,210 (vložené 0,25), zabúdanie na 0,522 oproti 0,237 pri pevnej sade. Rotácia zmenšuje skreslenie približne trojnásobne. **Je to odporúčaná zmena s pilotom, nie zmena vykonaná**: zásobník treba najprv nakalibrovať.

3. Časový rozpočet: tri z piatich stretnutí sa nezmestili

Rozpočet sa počítal ako počet položiek krát *priemerný* čas na položku. To je v poriadku, keď položky stoja rovnako, a tu nie: okamžitý test mal desať uzavretých položiek po 40 sekundách a šesť rubrikových po dvoch a pol minúte; transferovému testu, ktorému príloha sama priznáva 25 minút, dal priemer šesť a pol. Chyby sa nevyrušia, pretože ukazujú rovnakým smerom: každý podhodnotený nástroj je nástroj s rubrikovými položkami, a tie sedia v stretnutí T4, ktoré nesie primárny výstup. Podhodnotenie 25,6 minúty celkom, najviac transferový test o 18,5.

Štyri zmeny: okamžitá forma 12 položiek; predtest k téme na konec *predchádzajúcej* hodiny; výklad 64 minút namiesto 75 (kontrolný list vernosti sčítal 90 minút vyučovania v 90-minútovom bloku, ktorý má obsahovať aj test — rozvrh a kontrolný list si protirečili o pätnásť minút); a **T4 sa delí na T4a a T4b**. Pribudol únavový strop 45 minút na najdlhší *neprerušený* úsek: únava sa násobí s motiváciou, ktorú podmienky ovplyvňujú, takže priveľmi dlhé stretnutie nepridáva šum, ale šum korelovaný so zásahom. **Škola dá 4 meracie hodiny namiesto troch.**

4. Preklep v kóde žiaka nevyrobí chybu, ale dve

Kód sa pri 330 žiakoch a piatich príležitostiach píše asi 1 650-krát. Preklep spôsobí, že jeden žiak ticho stratí príležitosť — a s ňou skóre zmeny, teda veličinu, pre ktorú štúdia existuje — a žiak, ktorý neexistuje, ticho získa riadok, ktorý analytický plán doplní imputáciou. Tri vrstvy: kontrolný znak (ISO 7064), abeceda bez zámeniteľných znakov (nástroj povie, *ktorá* chyba sa stala), a „jeden kód, jedno sedenie“ — jediná vrstva, ktorá zachytí žiaka zadávajúceho *platný* kód niekoho iného.

Norma tvrdí, že zachytí každé prehodenie susedných znakov; pri vyčerpávajúcom preverení prejde jedno z dvoch tisíc. Kódový priestor má 9 765 625 prvkov a škola potrebuje tridsať, takže sa vydávajú len kódy, pri ktorých to neplatí: **100 % konštrukciou, nie 99,95 % citáciou.**

5. Dve veci, ktoré boli doteraz tvrdením

Úsilie pri teste. „Žiaci sa naučili viac“ a „žiaci sa viac snažili na teste po hodine, ktorá ich bavila“ sú ten istý kontrast, pokiaľ ich niečo neoddelí. Podmienka G odstraňuje úsilie počas hodiny, takže rozdiel v úsilí je pravdepodobne diferenciálny podľa podmienky, teda skreslenie a nie šum. Rozdiel 0,08, taký, ktorý by vedel predstierať najmenší zaujímavý účinok, sa odhalí v 1,00 prípadov pri falošnej pozitivite 0,00. Papierový test toto číslo nevyrobí vôbec.

Kontaminácia testu. Doterajšou odpoveďou bola položka V12 kontrolného listu — tvrdenie dozorcu o dvadsiatich obrazovkách. Nástroj zaznamenáva päť rodín príznakov z troch nezávislých zdrojov, vylúči odpoveď len pri dvoch príznakoch z *rôznych* rodín, a je kalibrovaný na stretnutí T0a, kde je kontaminácia nemožná: čokoľvek tam označí, je falošná pozitivita konštrukciou. Pri realistickom nazeraní (dve až štyri položky z dvanástich) zachytí 0,61 kontaminovaných žiakov pri falošnej pozitivite 0,000. Žiadny žiak sa škole nepomenuje: príznak, ktorý by sa mohol dotknúť známky, by zmenil motiváciu písať test poctivo a zničil by meranie, pre ktoré bol zavedený.

6. Kategorizácia, ktorú vie použiť aj jedna trieda

Latentná profilová analýza je tvrdenie o *vzorke*: potrebuje stovky žiakov a označenie jedného žiaka závisí od toho, kto je v súbore s ním. Učiteľ s jednou triedou z nej nedostane nič — takže zadanie o kategorizácii používateľov bolo splnené spôsobom, ktorý vie použiť len štúdia. Nástroj preto obsahuje aj deterministické pravidlo nad *absolútnymi*, vopred stanovenými hranicami, odvodenými z významu škály (PEQI 0,25 a 0,50 sú hranice L_1 a L_2 samotnej taxonómie).

Počet žiakov	Pravidlo	Zmesový model	Komponentov
22 (jedna trieda)	**0,764**	**0,000**	1
66	0,748	0,460	3
330 (táto štúdia)	0,749	**0,910**	4
900	0,756	0,924	4

Pri jednej triede zmesový model nenájde žiadne profily; pri 330 a viac je lepší než pravidlo. **Nie sú to konkurenti**: zmes je výskumná otázka o populácii, pravidlo je to, čo dostane škola. Ten istý žiak preklasifikovaný v 40 kohortách dostal vždy to isté označenie (áno). Posun jednej hranice o ±20 % mení zhodu o 0,179, všetkých piatich naraz o 0,227 — pravidlo *je* citlivé na ich spoločné nastavenie, a preto musia byť predregistrované. Test proti svetu, v ktorom je profil len preznačkovaná vstupná úroveň, má silu 1,00 pri falošnej pozitivite 0,07.

7. Čo sa vracia škole

Učiteľ dostane počty mylných predstáv po položkách — nie „jedenásť žiakov nemá bod“, ale „jedenásť žiakov si myslí, že zdvojnásobenie poľa zdvojnásobí počet krokov“ — bez rozpisu podľa podmienky, ktorý mu neslúži a vyrába bunky s dvoma žiakmi. Škola dostane agregáty s potlačením buniek pod piatimi žiakmi. Žiak nedostáva individuálne skóre: spoľahlivosť nástrojov unesie porovnanie skupín, nie výrok o jednotlivcovi.

Čo potrebujem rozhodnúť

1. **Rotované kotvenie:** pilotovať, alebo priznať obmedzenie? Odporúčam priznať teraz, pilotovať rotáciu, rozhodnúť pred zberom.
2. **Štvrtá meracia hodina:** unesie to nábor? Alternatívou je skrátiť transferový test, teda práve to meranie, na ktorom má byť rozdiel podľa hypotézy najsilnejší.
3. **Predregistrácia piatich hraníc pravidla** do štatistického plánu (príloha C), skôr než existujú akékoľvek dáta.
4. Nezmenené: školy • etická komisia (kritická cesta) • pilot alebo plná štúdia • autorstvo citácie Hariyanto (2025) • má zmysel udržať fyzikálne rameno?